

软件项目和过程管理

“冰”-在线实体游戏商店



团队成员

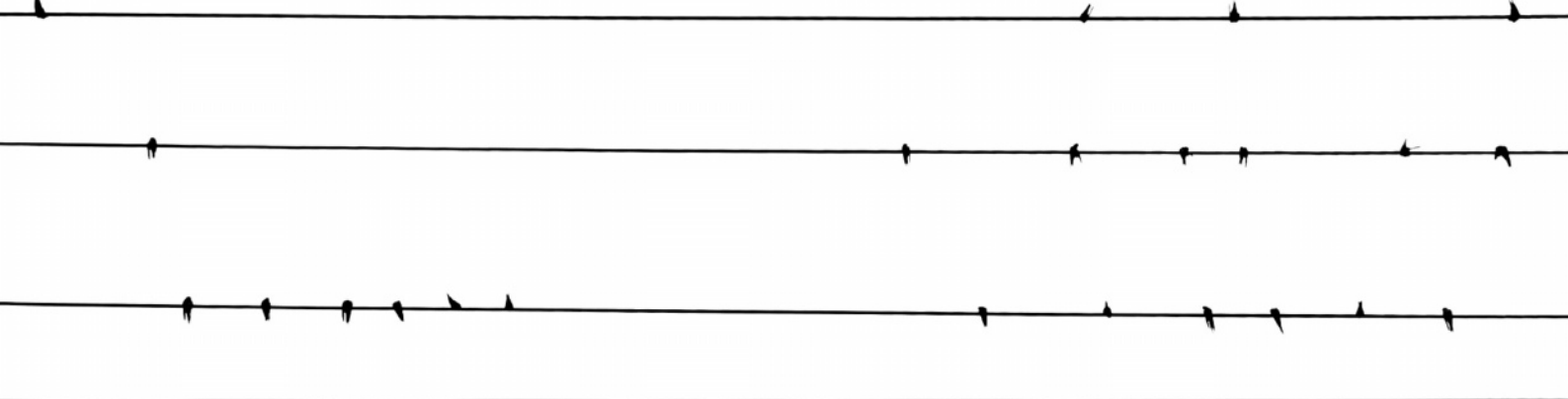
1754060张哲

1753414迪布17531

88陈开新

第二部分:	4
软件工程经济	4
1. 公司概况	5
1.1 公司简介	5
1.2 市场分析	5
1.2.1 可行性分析	6
.....71.2.2 生态系统分析	
1.2.3 客户分析	7
1.3 竞争分析	8
.....8 1.3.1 竞争优势	
1.3.2 竞争劣势	9
1.3.3 竞争分析形式	9
1.4 假设&先决条件	10
1.5 行动计划	10
1.5.1 产品	10
1.5.2 办公环境	12
1.5.3 人员	13
2. 预算	17
2.1 声明	17
2.2 努力估计	17
2.2.1 功能点估算	17
2.2.2 开发工作量估算	20
2.2.3 运维工作量估算	21
2.3 开发成本估算	22
2.3.1 直接人工成本估算	22
2.3.2 直接非人工成本估算	23
2.3.3 间接人工成本估算	23
2.3.4 间接非人工成本估算	24
2.3.5 总开发成本估算	24
2.4 运维成本估算	24
2.4.1 人工成本估算(直接+间接)	24
2.4.2 非人工成本估算(直接+间接)	25

2.5 预算来源	25
2.6 还款策略	26
2.6.1 等效原理:	26
2.6.2 等额还本付息:(选).....	27
3.财务评价	28
3.1 定价策略	28
3.1.1 影响定价的因素	28
3.1.2 定价决策六步	28
3.1.3 确定最终的价格策略	29
3.2 现金流	30
3.2.1 现金流量表	30
3.2.2 12 月现金流 2020	32
3.2.3 12 2021	33 月现金流
3.2.4 12 2022	34 月现金流
3.2.5 项目3年现金流	35
3.3 折旧摊销	37
3.3.1 折旧	37
3.3.2 摊销	38
3.4 损益表	39
3.5 资产负债表	40
4. 经济评价	42
4.1 盈亏平衡分析	42
4.2 NPV、IRR和Paybackyear	42
4.3 灵敏度分析	43
参考	45



第二部分： 软件工程经济

1. 公司概况

1.1 公司简介

公司的使命是为客户提供一个方便、友好、快捷的网络实体游戏平台。公司的最终目标是能够打造一个健康、友好、合作的公司，并拥有一批忠实的客户和合作伙伴。为了实现我们的最终目标，拥有实体游戏资源的游戏公司等开展线上销售业务，我们希望在每年的客户满意度调查中得到客户的青睐，并从忠诚客户那里得到我们的发展和改进建议

公司的经营理念是Q(质量)、S(服务)、S(速度)，质量就是我们销售的线上实体游戏平台一定要好用、人性化，而且质量过硬;服务是我们的客户服务如售前咨询服务/售后服务/都是快速反馈，周到周到;速度在于我们线上实体游戏平台的响应速度好，公司客服的反馈速度快。

线上实体游戏平台可以看作是网购平台的一个分支，但又不一样。我们可以专注于满足客户的喜好，为客户提供更加方便、友好、快捷的线上实体游戏系统。能够专注于如何提高你的游戏资源质量，增加你的游戏销量。在信息时代，现实的实体游戏店会因为生活节奏快而人太少，线上实体游戏平台会给客户一个渠道，发展个人或公司线上销售实体游戏，提高销售额，提高自身的营业收入。因此，公司的优势在于顺应社会变革的趋势，同时抓住客户的改革思路，可以在帮助客户增加营业收入的同时，减轻运营实体游戏店的经济负担和劳动负担。

1.2 市场分析

对于公司业务而言，底层市场主要是实体游戏市场的变化。当实体游戏市场发生变化时，也会对实体游戏商店运营商的经营策略产生影响，随后运营商可能会考虑拓展或改变运营渠道，即转向对线上实体游戏平台的理解。

从2010年到2020年，中国实体游戏零售市场的10年，就是市场从不成熟发展到成熟的20年。根据国家统计局的相关数据，2018年实体游戏零售额达到711.85亿元，较2010年增长413.72%。2019年，全国实体游戏总数量达到64亿件，较2010年增长29.8%。

1.2.1 可行性分析

1. 优质低价的网游实体店竞争优势

网上购物具有价格低廉、效率高、方便快捷、种类齐全的特点。与传统的实体游戏店商业模式相比，线上实体游戏店可以节省大量的商城租金、员工管理工资、试用损失等成本支出。显然，这将为网络游戏实体店低价销售商品提供依据。传统游戏店最畅销的cd、游戏卡带等产品，都可以在网络游戏实体店低价购买到。

2. 线上实体游戏店送货速度快

随着网络技术和物流业的快速发展，电子书书店有了靠谱的发展空间，会给买家提供极大的便利，在线订阅，与网店在线交流，直接在网店试玩，网店收到购买者的订阅信息后，购买者可以立即玩自己想玩的游戏。

3. 网上实体游戏店所面临的购买客群

目前我国互联网人群将达到8000万人，其中30岁以下人群居多，大学生这一类别占比超过60%。在这类用户群体中，我喜欢购买CD游戏、卡带游戏，在网上浏览一些实体游戏。很容易接受新鲜事物，接受网购，形成新的购买趋势。会形成一个巨大的目标市场。同时，用户群在该品类中选择的CD游戏、卡带游戏的购买，有着不同层次的选择，即价格低、便宜，这是对网络游戏实体店低价销售的胃口。

网络游戏实体店利用了价格低、效率高、便利，以及互联网提供的全方位功能。买家可以直接查询选择，然后直接在线订购游戏。结算方式可以是手机充电、信用卡结算、邮购、电汇等。在线实体游戏商店确认购买者已付款后，实体游戏通过自己的配送系统配送给读者。

1.2.2 生态系统分析

数据显示，2015年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入37万亿元，同比增长2092%，增速低于2015年148个百分点，但仍高于电子信息制造业约10个百分点。2016年上半年，我国软件和信息技术服务业整体运行平稳，软件收入增速回升，利润率小幅提升，中西部地区保持较快增长，中心城市软件产业规模持续扩大。今年上半年，我国软件和

信息技术服务业完成软件业务收入20217亿元，同比增长171%，1 - 5月增速持平。其中，二季度完成软件业务收入1143亿元，比一季度增长30%。上半年，软件和信息技术服务业实现利润总额2193亿元，同比增长126%。增速仍比去年同期低94个百分点，但较一季度增加35个百分点。

根据中国市场研究在线发布的《2017-2023年中国软件市场深度调查分析与发展前景研究报告》。报告显示，目前每年有1000个左右的国产软件新产品上市。通用软件产品热点主要集中在教育软件、游戏软件、电子书CD/多媒体软件、杀毒软件、PC操作系统及中文平台、cad/cam软件。在我国，通用游戏产品的寿命只有3个月左右;教育软件和电子书光盘的寿命大约是6个月;其他种类软件的生命周期稍长，大约一年。随着技术的进步和竞争的加剧，软件的生命周期趋于缩短。80%的产品以CD为载体，运行环境多基于windows。群体用户的购买力强于个人用户。购买品种主要集中在操作系统、数据库、工具软件、cad/cam软件、办公套件等，更注重服务;个人用户消费增速高于群体用户。在工具、游戏、教育、电子书等方面更加注重价格。消费的季节性较弱。

1.2.3 客户分析

我们的客户主要是想开发网络游戏商店的人。这些客户大多在线下有一些游戏资源，希望发展网络游戏销售业务促进销售增长，或者希望运营低成本的游戏店，无法发展线下实体游戏店。这些人的收入水平高于普通人，受教育程度也比较高。

1.3 竞争分析

对于线上实体游戏平台体系，我们可以找到很多类似的平台，比如任天堂等游戏公司，也有很多从线下游戏店发展到线上的例子，比如淘宝上的各种实体游戏网店。开发线上实体游戏系统的公司并不开源线上实体游戏系统，所以竞争对手主要是软件外包团队。

1.3.1 竞争优势

1. 性能特征

响应时间:API请求平均响应时间小于2s，网页打开速度小于5s。

在线用户:系统可支持1万余用户同时在线。

吞吐量:系统可支持1000个用户同时支付订单。

抗压性:在实际系统运行压力加倍的情况下，系统可稳定运行12小时。

在线时间:系统每周7天，每天24小时工作。

2. 性能特征

1. 可靠性

平均故障时间:小于系统运行时间的0.1%。平均修复时间:故障平均修复时间小于3小时。

2. 有效性

人性化的界面让用户感觉舒适。

用户理解和操作上的错误更少。

用户学习操作时间更短。

在不正常的环境和情况下，用户仍然可以正常操作。

3. 安全

用户密码等隐私信息使用加密算法。

数据库操作防止注入。用户登录需要输入验证码。系统中不同模块耦合度低。

4. 可维护性

3. 其他特性

1. 数据库为不同的用户设置了不同的权限，以确保你不应该访问不该访问的东西。同时，建立高效的索引，确保数据库查询快速，支持高并发访问。

2. 系统国际化。暂时支持中文和英文。

3.项目的核心业务，如以下订单、支付、商品信息等模块可以重用。

4. 该系统易于移植。当整个系统在几年后出现瓶颈时，可以很容易地移植和扩展。

1.3.2 竞争劣势

市面上已经存在的类似系统(如任天堂、Xbox等)已经开发了很长时间，已经聚集了大量的来源和用户。这种系统的初始收益很低。

1.3.3 竞争分析表格

1=临界5=不临界

因素	这个项目	软件外包团队	重要性
产品	线上实体游戏平台	在线实体游戏平台	1
价格	较低的	一般	3
质量	一般	一般	2
服务	周到全面	深思熟虑的	3
可靠性	相对可靠	相对可靠	3
稳定	稳定的	稳定的	2
专业知识	职业	职业	1
	好	一般	3
位置	固定化	可能流	2
Exterior	界面友好，操作方便	界面友好	3
销售方法	门户网站	外包网站	2
广告	门户网站、合作网站	外包网站	3

1.4 假设与前提

为了确保我们的项目稳定发展，网站负责任地工作，我们做了以下假设。

1. 在开发之前，我们购买必要的设备和软件总共花费了71240元。
2. 每月初，我们需要支付房租和办公杂费35000元。假设在我们报告的期间内租金不变
- 3.我们用第一年的时间来开发网站，确保网站稳定运行。根据我们的项目管理，我们用3个月的时间来开发网站，接下来的6个月我们将专注于网站的维护。
4. 我们记录的是第1年到第4年的财务数据，员工培训只在第1年的前3个月。
5. 未来3年，盈亏预测波动不大。我们考虑2.5%的通货膨胀，并对损益做一些调整。

1.5 行动计划

1.5.1 产品

1.5.1.1 生产技术

1. 整体项目采用微服务架构，保证功能的可定制性和代码重用性。
2. 高度内聚的生产方式，模块化的产品组件，满足各级客户的需求。
- 3.前端模板可定制，前端功能组件模块化，显示组件模板化，达到最终开发目的。

1.5.1.2 客户服务

在“为客户带来最满意的产品和服务”的经营宗旨下，xxx公司郑重承诺:在保证设备先进性、可靠性、稳定性的同时，不断提高服务质量，从销售到售后。从货运、调试、设备维修管理、技术服务、用户技术培训等方面确保客户能得到最好的服务，让客户满意、放心。

1. 确保体系正确、安全、质量符合国家标准，并及时提交给客户。

2. 提供优质快捷的技术服务

为更好地保证设备的正常运行，及时回答用户提出的问题，帮助用户解决问题，公司维修中心和当地维修网点负责开通、维修、技术咨询等服务。专职工程师是负责维修中心随时为客户提供免费技术咨询服务。

确保江浙沪皖地区在接到用户故障电话后24小时内赶到现场，其他地区48小时内赶到现场，24小时内解决问题。

公司维修中心设有24小时电话服务，专职工程师接受用户来电，确保用户在使用设备过程中得到技术支持。

热线:8008208820 24小时:13141592126

3. 用户免费调试激活

工程师负责现场系统的安装、调试、调试和测试。系统调试成功后，供方应将测试结果以书面形式带给用户，供方技术人员在征得用户同意后，方可撤离现场。

4. 定期检查

我公司将检查制度作为日常维护任务之一，即每半年公司组织对运行设备进行一次检查。公司主要检查工程技术人员，有设计人员参与。并听取用户维护人员反映的问题和建议，不断完善产品的软硬件功能和质量。

5. 保修

本合同设备的质保期为安装调试成功后18个月。质保期内(除自然灾害和人为损坏外)，维修费用和差旅费用由供应商承担。

6. 终身维护，保证用户利益

本公司系统自开通验收之日起，在正常情况下(不含天灾人祸)免费保修18个月。保修期外，公司将提供终身有偿服务。

7. 建立用户档案，提高产品质量

除开展用户技术咨询服务外，公司维护中心还负责受理和收集用户投诉和咨询信息，确保用户的

对用户的问题和要求能够及时处理，并对处理状态进行跟踪和验证。同时建立用户文件，记录产品使用状态，为今后产品质量改进提供依据。我们将继续追求卓越，为客户带来最满意的产品和服务。

8. 公司的备件库可以为用户带来15年的使用，并以最优惠的价格带来备件。

1.5.1.3 产品开发

9. 后端服务严格按照模块化组装，提高代码复用率，降低代码错误率。

10. 前端功能组件高度模块化，非功能展示组件为用户提供定制化服务，满足各类用户需求。

1.5.1.4 产品定价

1. 定价方法:

基于产品的高复用性和模块定制，以及公司定制服务带来的一定市场份额，我们决定采用目标利润定价法，根据公司每年估计的总成本和预期利润率，对产品进行定价。

2. 数据收集:

1. 按研发成本、运营成本、逾期贷款利息计算，预计2年总成本为:5935580元
2. 软件开发增值税税率为销售额的3%
3. 预期销售额见销售预测
4. 2年的预期利润率为总营业费用的10%

3. 定价计算:

$$2\text{年销售额} = (2\text{年预期成本} + 2\text{年销售额} * 0.03) * 1.1$$

计算出2年预计销售额为:6751952元

根据预计销量，预计2年销量为100，即产品定价68000元

1.5.2 办公环境

地点:上海市长宁区深昌路988弄虹桥万科中心面积:90m²，可容纳15-24个座位

物业:虹桥万科中心

交通:地铁17号线虹桥火车站702米，2号线虹桥火车站758米，10号线主线虹桥火车站758米

建筑面积:123000m²

1.5.3 人员

1.5.3.1 数量及职位

职称	数量(人)
项目经理	1
软件工程师	2
测试工程师	3
架构师	1
部门经理	1
质保主管	1
市场营销人员	3
配置管理员	1
流程改进工程师	1
会计	1
更清洁的	1
总计	15

1.5.3.2 劳动力类型

职称	非技术(人)	熟练的(人)	职业(人)
项目经理			-
软件工程师		2	1
测试工程师		-	1
架构师			1
部门经理		-	
质保主管		-	
市场营销人员	-	-	
配置管理员		-	
流程改进工程师		-	
会计		-	
更清洁的		-	
总计	-	5	4

1.5.3.3 薪资结构

职称	工资(元/月)
项目经理	14000
软件工程师	18000
测试工程师	16000
架构师	20000
部门经理	12800
质保主管	9000
市场营销人员	8500
配置管理员	7500
流程改进工程师	8000
会计	7000
更清洁的	5000

1.5.4 销售

1.5.4.1 促销

公司开发的网上购书平台采用的促销活动主要包括两种类型。日常推广包括公司官网推广、合作网站推广、宣传册推广，定期推广包括游戏APP推广、微信公众号推广、外部活动赞助；

其中，游戏类APP推广每月在一个流量类游戏APP中推广，根据推广效果是否需要选择另一款游戏类APP，微信公众号推广选择与游戏推荐相关的微信公众号进行文章推广，外部活动赞助到每月两次的频率选择赞助校园游戏节等游戏相关活动。

1.5.4.2 促销预算

推广项目	推广费用(元)
公司官网推广	1500
合作网站推广	1500
游戏APP推广	2000
宣传册宣传	500
对外活动赞助	2500
微信公众号推广	2000
总计	10000

1.5.4.3 销售预测

通过在外包网站上销售相关系统，结合我们线上实体游戏平台的实际情况，我们将线上实体游戏系统定价为6.8万元/套;系统会在公司前两个月从零开始开发因此，没有销量。随着研发和技术的进步，以及推广的推进，第三个月到第五个月有望每月能够销售三套线上实体游戏系统，第六个月到第九个月有望每月能够销售四套线上实体游戏系统，然后逐步稳定在每月销售五套系统的基线上。

2. 预算

2.1 声明

在财务管理文件内容之前，我们先说明一下我们的基本条件和前提：

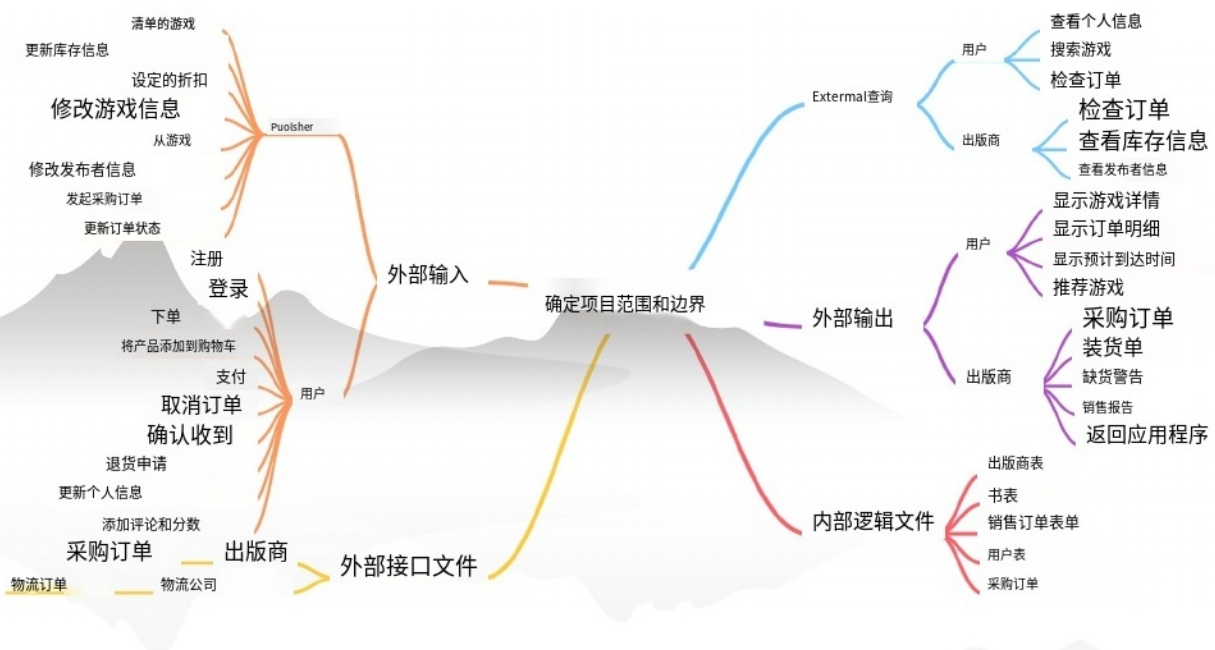
1. 我们公司是一家独立的互联网公司，以开发主机游戏平台为目标。一开始可能不注重营收，看重的是知名度和用户量。交付后，我们会继续维护和完善系统。
2. 游戏平台ICE的开发周期从3月10日开始，持续约4个月(计划为17周)。
3. 假设我们的员工培训ICE平台管理员3周，只需要在一个开发周期的第一个月。
4. 在开发过程开始时申请贷款。
5. 记录的财务数据长度为4年。

2.2 努力估计

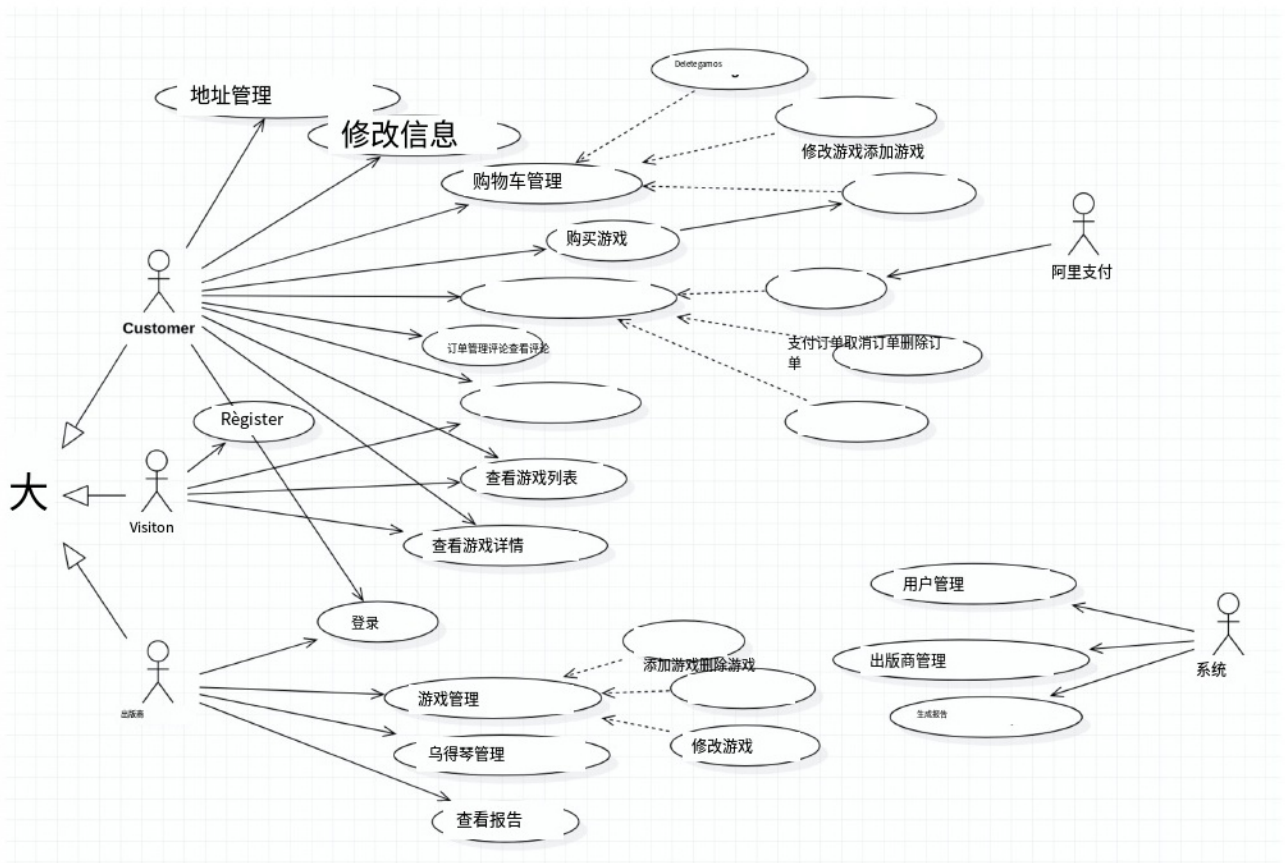
2.2.1 功能点估算

本项目采用基于**功能点的项目估算方法**，重点关注信息域的价值、外部输入、外部输出、外部查询、内部逻辑文档、外部接口文件的识别与计数。我们使用**IFPUG标准**对我们项目的功能点进行分析，步骤如下：

1. 确定项目范围和边界



2. 使用用例图来可视化用例(根据范围和边界，但我们在这里做一些适应性调整)



3.根据五种基本功能类型，我们可以得到未调整的功能点(同时基于思维导图和用例图)

外部用户类型	复杂度等级									Total UFP
	复杂度			平均						
	数	分数	复杂度点	数	分数	点	数	分数	点	
EI	17	3	51	1	4	4	0	0	0	
EO	9	4	36	0	0	0	0	0	0	
情商	6	3	18	0	0	0	0	0	0	
董继玲女士	4	7	28	1	10	10	0	0	0	
如果通判	2	5	10	0	0	0	0	0	0	
Total UFP			143			14			0	157

4. 复杂度矩阵是根据外部用户类型的复杂度计算的，每个复杂度级别的功能点是通过外部用户类型的数量乘以得分值得到的。结果，我们得到了总upp: 157。

5. 调整因子VAF由相对复杂度调整因子(RCAF)根据14个基本系统特征确定，并将调整因子应用于未调整的功能点。然后我们计算调整后的功能点，如下：

不。	系统特点	分数
1	可靠的备份和恢复需求	3
2	数据通信要求	3
3	分布式处理程度	3
4	性能需求	3
5	预期运行环境	3
6	在线数据条目的范围	3
7	多屏或多操作在线数据输入的程度	3
8	母版文件在线更新的范围	3
9	复杂输入、输出、在线查询和文件的程度	1
10	复杂数据处理的程度	3
11	当前开发的代码可以设计为重用的程度	3
12	设计中包含的转换和安装范围	3
13	在一个组织和各种客户组织中多个安装的程度	3
14	变化的程度和对易用性的关注	4
	总计	32

得到VAF(Value Adjustment Factor)为

$$VAF = 0.65 + (0.01 * SUM(score)) = 0.97$$

ICE是一个新的开发项目，不需要与其他系统集成，也不涉及转换功能点(CFP)。

6. 最后，我们可以得到AFP (Adjusted Function Point) by

$$Fp = ufp * vaf = 152.29$$

2.2.2 开发工作量估算

1. 软件规模估算

规模计算公式:

$$S = US * CF$$

S:调整后的规模, 单位为功能点(FP)。

US:不调整尺度, 单位为功能点(FP), 即上文计算的。

CF:估算后期规划阶段的尺度变化因子, 取1值。(判断

来自2019年中国软件产业基准数据的后期估计)

计算结果为:

$$S = 152.29FP$$

2. 调整后的工作量估计

根据未调整工作量计算公式:

$$UE = C * S^a$$

UE:未调整工作量, 单位为工时(ph)。

C:生产率调整因子, 行业基准数据的软件开发生产率中位数为7.10人小时/FP。(2019年中国软件行业基准数据)

表 3.1 软件开发生产率基准数据明细

软件开发生产率详细信息 (单位: 人时/功能点)				
P10	P25	P50	我	P90
2.29	4.08	7.10	12.37	17.31

取功能点的第25、50和75个时间点上的生产力调整因子如下:

$$P_{25} = 4.08$$

$$P_{50} = 7.10$$

$$P_{75} = 12.37$$

a:根据基准数据计算出的软件规模调整系数, 假设为1。

计算结果为:

$$UE_{25} = 621.34$$

$$UE_{50} = 1080.26$$

$$UE_{75} = 1883.83$$

根据调整工作量计算公式:

$$AE = UE * A * IL * L * T$$

AE:调整工作量, 单位为工时(ph)。

A:应用领域调整因子, 取值范围0.8~1.2, 值1.0(检查参数表)。IL:完整性等级, 值范围1.0~1.8, 值1.1(检查参数表)。

L :发展语言调整因子，值范围0.8~1.2，值1.0(检查参数表)。 T :最大团队规模，值范围0.8~1.2，值1.0(检查参数表)。

计算结果为:

$$\begin{aligned}AE_{25} &= 638.48 \\ AE_{50} &= 1189.38 \\ AE_{75} &= 2072.21\end{aligned}$$

(单位为ph时，下标表示百分比)

根据规范，假设每天工作8小时，每月21.75天，换算后的工作量为:

$$\begin{aligned}AE_{25} &= 3.928 \\ AE_{50} &= 6.836 \\ AE_{75} &= 11.909\end{aligned}$$

(单位为pm，下表为百分比)

后续计算将使用第50百分位数的人月工作量。

2.2.3 运维工作量估算

基于我国软件行业运维成本估算基准数据库，也要先估算规模，再估算工作量和费用。

综上所述，软件规模的估计结果为:

$$S = 152.29FP$$

通过查阅资料，我们发现了一种类似上述的工作量计算方法:

$$\text{工作量 } AE = \text{调整后规模} \times \text{生产率调整因子} \times \text{运维水平要求因素} \times \text{运维能力因素} \times \text{运维系统特征因素}$$

生产率调整因子:行业基准数据的软件运维生产率中位数为0.92人小时/FP。

表 3.3 应用软件运维生产率基准数据明细

应用软件运维生产率详细信息（单位：人时/功能点）				
P10	P25	P50	我	P90
0.32	0.57	0.92	1.54	2.16

取功能点25、50、75三个时间点的生产率调整因子如下:

$$\begin{aligned}P25 &= 0.57 \\ p50 &= 0.92 \\ P75 &= 1.54\end{aligned}$$

操作和维护水平所需因素:值0.95。
操作和维护能力因子:值1.00。
运维体系特征因子:值1.14。

计算出的工作量为:

$$AE_{25} = 94.01$$
$$AE_{50} = 151.74$$
$$AE_{75} = 253.99$$

(单位为ph时，下标表示百分比)

根据规范，假设每天工作8小时，每月21.75天，换算后的工作量为:

$$Ae_{25} = 0.540$$
$$ae_{50} = 0.872$$
$$Ae_{75} = 1.460$$

(单位为pm，下表为百分比)

后续计算将使用第50百分位数的人月工作量。

2.3 开发成本估算

2.3.1 直接人工成本估算

直接人工成本包括开发商项目团队成员的工资、奖金、福利等人力资源费用。其中，项目成员包括参与项目研发过程的所有研发或支持人员，如项目经理、需求分析师、设计师、开发人员、测试人员、部署人员、用户文档撰写人员、质量保证人员、配置经理等。对于从事项目研发的兼职人员，按照项目工作量占其总工作量的比例折算人力资源成本。

活动	要求	设计	结构	测试	部署
努力百分比	13.95%	13.16%	40.26%	21.89%	10.74%
努力(pm)	下午0.9536点	下午0.8996点	下午2.7522点	下午1.4964点	下午0.7342点

根据行业月基准费率数据，上海的月平均费率为28548元/pm。这个数据代表了各区域统计数据的中位数(P50)， 1月份21.75天。**费用包括软件开发的直接人工成本、间接人工成本、部分间接非人工成本和合理利润，不包括直接非人工成本。**

保险的计算方法是:直接人工成本+间接人工成本=元。(间接人工成本后不再计算)

2.3.2 直接非人工成本估算

直接非人工成本主要包括:

1. 办公费用，即开发商开发本项目所发生的行政办公费用，如办公用品、通讯、邮寄、打印、会议等;
2. 差旅费，即开发商开发本项目产生的差旅费，如交通、住宿、差旅补贴等;
3. 培训费，即开发方为本项目研发安排的专项培训费用;
4. 业务费用，即开发商为完成本项目研发工作而发生的费用，如招待费、评审费、检验费等;
5. 采购费，即开发方为开发本项目需要购买的特殊资产或服务，如专用设备费、专用软件费、技术合作费、专利费等;
6. 其他的，没有列在上面的项目，但这是开发商开发这个项目的成本。

成本分类		量
办公费用	办公用品	¥2000.00
	通讯费用	¥1700.00
	印刷费用	¥600.00
	总计	¥4300.00
差旅费用	运输费用	¥4000.00
	住宿费用	¥6000.00
	总计	¥10000.00
培训费用	培训费用	¥8000.00
	总计	¥8000.00
服务费用	审核费用	¥3000.00
	检验费用	¥2000.00
	总计	¥5000.00
购买费用	设备租赁费	¥36000.00
	软件购置费	¥10000.00
	设备购置费	¥40000.00
	总计	¥86000.00
总计		¥113300.00

2.3.3 间接人工成本估算

间接人工成本是指服务于研发管理整体需求的非项目团队人员的人力资源成本分配。包括研发部门经理、项目管理办公室(PMO)人员、工程过程组(EPG)人员、产品策划人员、组织级质量保证人员、组织级配置管理人员等的工资、奖金、福利等分配。

2.3.4 间接非人工成本估算

间接非人工成本是指开发人员不为某个具体项目而承担的、服务于整个研发活动的非人工成本分摊。包括开发单位研发场地的租金、水电、物业，研发人员日常办公费用的分摊，各种研发办公设备的租金、维护、折旧等。

成本类别租金	量
	¥56000.00
公用事业费用	¥8000.00
设备维修费物业费用	¥4000.00
日常办公费用	¥6000.00¥6000.00
总计	¥80000.00

2.3.5 研发总成本估算

根据软件开发成本的计算公式:

$$SDC = DHC + DNC + ihc + inc$$

SDC:软件研发成本，单位为元;DHC:直接人工成本，单位为元;DNC:直接非人工成本，单位为元;IHC:间接人工成本，单位为元;INC:间接非人工成本，单位为元。

计算软件开发成本:

$$SDC = 38854¥$$

2.4 运维成本估算

2.4.1 人工成本估算(直接+间接)

根据行业月费率基准数据，上海平均月费率为23593元/pm。这个数据代表了各区域统计数据的中位数(P50)，1月份21.75天。费用包括软件开发的直接人工成本、间接人工成本、部分间接非人工成本和合理利润，不包括直接非人工成本。

保险的计算为:直接人工成本+间接人工成本= 20573元。(运维期间工作量0.872人月)

2.4.2 非人工成本估算(直接+间接)

成本分类	量
租金	¥28000.00
公用事业费用	¥4000.00
设备维护费	¥2000.00
物业费	¥3000.00
日常办公费用	¥3000.00
通讯费用	¥850.00
印刷费用	¥300.00
差旅费用	¥5000.00
广告费用	¥10000.00
总计	¥56150.00

除了计算:

运维成本总计为：76723¥

2.5 预算来源

源	我们自己	中国工商银行	总计
量	¥800000.00	¥1000000.00	¥1800000.00
类型	发起者	责任	

2.6 还款策略

如果要还款40万元，考虑年利率为4.75%(中长期贷款:1 - 5年，含5年)，相当于月利率为0.396%，计划3年还清。我们可以选择两种还款方式:等额本金还款。

2.6.1 相当于校长:

这种方法，贷款还款等于本息之和。对于固定本金贷款，贷款还款额在贷款期限内会减少。每次还款所包含的本金不变，但每次还款期间的利息减少。固定本金贷款计划又称“固定本金降息贷款摊销计划”。

等额偿还				
还款期/期数	等额本金还款	还款总额:¥1073260.00		利息总额:¥73260.00
	每月供应	月本金月利息	平衡原则	
1	¥31737.78	¥2777.8	¥3960.00	¥972222.22
2	¥31627.78		¥3850.00	¥944444.44
3				
4	¥31517.78		¥3740.00	¥916666.66
5	¥31297.78	¥2777.78		¥861111.10
6	¥31187.78	¥2777.78	¥3410.00	¥833333.32
7	¥31077.78	¥2777.78	¥3300.00	¥805555.54
8	¥30967.78	¥2777.78	¥3190.00	¥777777.76
9	¥30857.78	¥2777.78	¥3080.00	¥749999.98
10	¥30747.78	¥2777.78	¥2970.00	¥722222.20
11	¥30637.78	¥2777.78	¥2860.00	¥694444.42
12	¥30527.78	¥2777.78	¥2750.00	¥666666.64
13	¥30417.78	¥2777.78	¥2640.00	¥638888.86
14	¥30307.78	¥2777.78	¥2530.00	¥611111.08
15	¥30197.78	¥2777.78	¥2420.00	¥583333.30
16	¥30087.78	¥2777.78	¥2310.00	¥555555.52
17	¥29977.78	¥2777.78		¥527777.74
18	¥29867.78	¥2777.78		¥499999.96
19	¥29757.78	¥2777.78	¥2090.00	¥472222.18
20	¥29647.78	¥2777.78	¥1980.00	
21	¥29537.78	¥2777.78	¥1870.00	¥444444.40
22	¥29427.78	¥2777.78	¥1760.00	¥416666.62
23	¥29317.78	¥2777.78	¥1650.00	
24	¥29207.78	¥2777.78	¥1540.00	¥388888.84
25	¥29097.78	¥2777.78	¥1430.00	¥361111.06
26	¥28987.78	¥2777.78	¥1320.00	¥333333.28
27	¥28877.78	¥2777.78	¥1210.00	
28	¥28767.78	¥2777.78	¥1100.00	¥305555.50
29	¥28657.78	¥2777.78	¥990.00	¥277777.72
30	¥28547.78	¥2777.78	¥880.00	
31	¥28437.78	¥2777.78	¥770.00	¥249999.94
32	¥28327.78	¥2777.78	¥660.00	¥222222.16
33	¥28217.78	¥2777.78	¥550.00	
34	¥28107.78	¥2777.78	¥440.00	¥194444.38
35	¥27997.78	¥2777.78	¥330.00	¥166666.60
36	¥27887.78	¥2777.78	¥220.00	¥138888.82
		¥2777.78	¥110.00	¥111111.04
				¥83333.26
				¥55555.48
				¥27777.70
				¥0.00
	¥1073260.00	¥1000000.00	¥73260.00	

2.6.2 等额还本付息:(精选)

这种方式，还款金额在抵押期间保持不变。每次还款都会减少本金，从而减少应付利息。在贷款期间，支付金额不变，但支付方式发生了变化:应用于本金的支付部分随时间增加，用于利息的部分由于欠本金减少而减少。

本息等额偿还

还款	同等原则还款	还款总额:1074948.48元		利息总额:¥74948.48	
期间数:	每月供应	月本金月利息		平衡原则	
1	¥29859.68	¥25899.68	¥3960.00	¥974100.32	
2	¥29859.68	¥26002.24	¥3857.44	¥948098.08	
3	¥29859.68	¥26105.21	¥3754.47	¥921992.87	
4	¥29859.68	¥26208.59	¥3651.09	¥895784.28	
5	¥29859.68	¥26312.37	¥3547.31	¥869471.90	
6	¥29859.68	¥26416.57	¥3443.11	¥843055.33	
7	¥29859.68	¥26521.18	¥3338.50	¥816534.15	
8	¥29859.68	¥26626.20	¥3233.48	¥789907.95	
9	¥29859.68	¥26731.64	¥3128.04	¥763176.30	
10	¥29859.68	¥26837.50	¥3022.18	¥736338.80	
11	¥29859.68	¥26943.78	¥2915.90	¥709395.02	
12	¥29859.68	¥27050.48	¥2809.20	¥682344.55	
13	¥29859.68	¥27157.60	¥2702.08	¥655186.95	
14	¥29859.68	¥27265.14	¥2594.54	¥627921.81	
15	¥29859.68	¥27373.11	¥2486.57		
16	¥29859.68	¥27481.51	¥2378.17	¥573067.19	
17	¥29859.68	¥27590.33			
18	¥29859.68	¥27699.59			
19	¥29859.68	¥27809.28			
20	¥29859.68	¥27919.41		¥489967.99	
21	¥29859.68	¥28029.97		¥462048.58	
22	¥29859.68	¥28140.97	¥1718.71	¥434018.61	
23	¥29859.68	¥28252.40	¥1607.28	¥405877.65	
24	¥29859.68		¥1495.40	¥377625.24	
25	¥29859.68		¥1383.07		¥349373.35
26	¥29859.68				
27	¥29859.68		¥1270.31	¥321157.09	¥321157.09
28	¥29859.68	¥28816.25	¥1043.43	¥234676.14	
29	¥29859.68	¥28930.36	¥929.32	¥205745.78	
30	¥29859.68	¥29044.93	¥814.75	¥176700.85	
31	¥29859.68	¥29159.94		¥147540.90	
32	¥29859.68	¥29275.42	¥698.78	¥118265.49	
33	¥29859.68	¥29391.35	¥468.33	¥88874.14	
34	¥29859.68	¥29507.74		¥59366.40	
35	¥29859.68	¥29624.59	¥235.09	¥29741.81	
36	¥29859.68	¥29741.81	¥117.87	¥0.00	
总计	¥1074948.48	¥1000000.00	¥74948.48		

我们选择了这种方式还贷，因为前三个月的还款金额比后一种方式低很多。另外，两种方式在尾款上的差异也很小。因此，综合考虑这些因素，我们决定选择第二个因素。

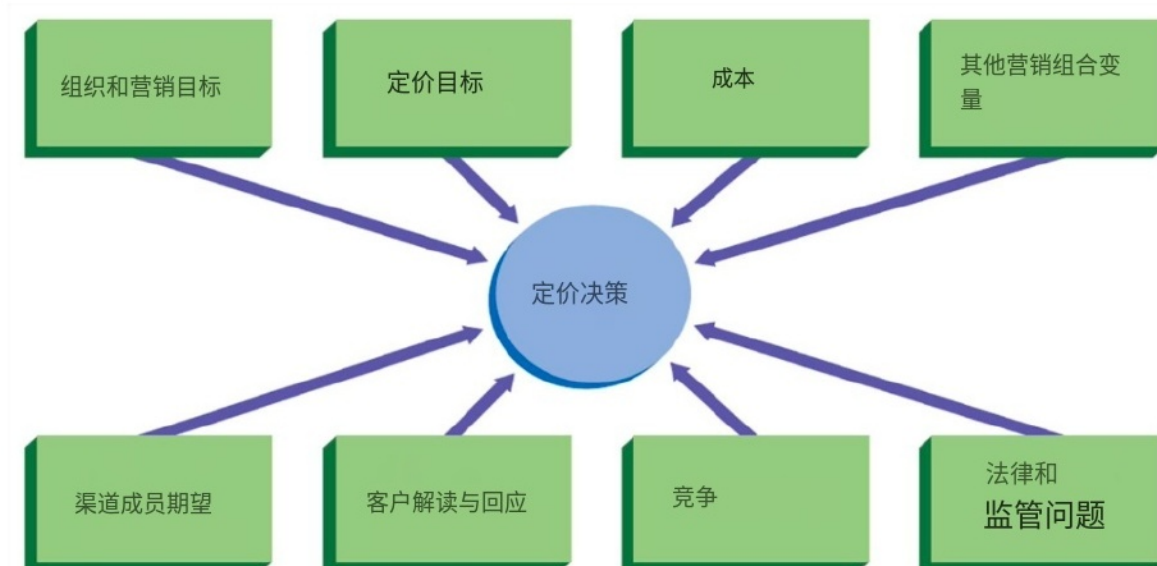
3.财务评价

3.1 定价策略

企业可以从降低或提高价格中获益，这取决于特定市场中客户和客户的需求和行为。找到正确的定价策略是企业成功的一个重要因素。所以在我们的ICE项目的财务评估之初，我们就把定价策略具体化。

3.1.1 影响定价的因素

根据SEE.ch09。黄教授第8讲PPT，应该考虑的8个要素，如下所示：



3.1.2 定价决策的六步

并比较了5种主要的软件定价策略:个性化定价、群组定价、版本定价、捆绑定价和基于使用的定价。给出了确定定价策略的7个步骤。

1. 组织和市场目标

1. 更便捷的网络实体游戏交易环境
2. 为游戏发行商和游戏买手、爱好者提供更直接的互动平台
3. 与网络游戏和其他电子游戏相比，实体游戏爱好者更方便的方式

2. 确定定价目标

- 生存
- 最大流通利润
- 最大市场份额
- 迅速占领大型实体游戏发行商的直销授权

3. 考虑需求

- 弹性
- 价格和需求之间的关系需求对价格实时
- 调整商业策略的敏感性

4. 估算国标中提到的4个方面的成本

- 直接人工成本直接非
- 人工成本间接人工成
- 本间接非人工成本

5. 分析竞争对手的价格策略

- 竞争对手的成本
- 竞争对手的价格
- 竞争对手的市场份额比我竞争对手的市场
- 份额比整个市场竞争对手的产品

6. 法律和监管问题

根据中国政府的相关规定，必须对正在销售的实体游戏类型进行监管，这也可能带来劳动力成本。

3.1.3 确定最终的价格策略

1. 选择最终定价方法

有6种定价方式我们可以选择

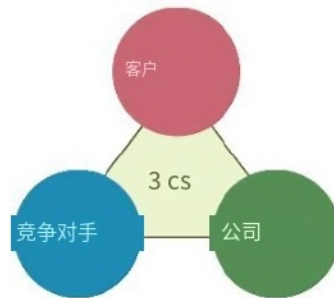
- 加价定价
- 目标-回报定价
- 感知-价值定价
- 价值-定价
- 现行定价法
- 密封-鸟价

在考虑了定价对象和确定的需求后，最终选择了**加成定价**

价格=成本+ itMargin教授

我们还将**捆绑定价**纳入组合，这意味着我们为客户开放不同的界面，就像亚马逊上的Prime用户一样。通过不同的支付策略或政策，他们可以享受不同的服务，包括理想的产品推荐，更方便的购物体验，更少的不相关广告，多种主题和模式等等。

2. 通过使用3cs战略三角模型来设定价格



针对实体游戏发行商：

首先，想要使用我们平台的实体游戏发行商，需要支付5000元的积分和每年在工信部的记录保证书。

通过考虑竞争对手的价格和利润率，我们确定我们的最终利润为20%。这意味着我们希望从实体游戏发行商那里获得20%的成本。

对于实体游戏客户：

根据我们每月的开发成本¥388,454和维护成本¥76723，我们最终做了三种服务供实体游戏发行商选择，分别是：

- 服务A: 50%的普通客户。¥ 10,000 /年(基本)
- 服务B: 30%的客户，促销力度略低于服务a。¥ 30000 /年。(中间)
- 服务C: 20%的客户，我们网站的推广和他们的实体游戏可以优先选择。¥ 50,000 /年(prime)

3.2 现金流

3.2.1 现金流量表

在我们根据黄教授的讲座，使用我们从课程中学到的技巧之前，我们做一些关于我们现金流的报表：

1. 每笔现金流在年底计算。
2. 对于2020年到2022年的12个月现金流，我们将一个季节定义为一个软件开发周期。
3. 对于3年现金流，预估成本和销售是基于第一年的数据。
4. 前4个月是开发月，另一个是维护月。

5. 我们ICE在线实体游戏的销量每年都在增长，并且保持正常的速度。这意味着发行商的数量，正常客户数量，prime客户数量将以正常的速度增长(同时我们还考虑了轻微的随机分布)。

6. 房租、杂项费用随货币通货膨胀而增加。

7. 根据国家关于软件产业的政策，前两年我们不需要纳税。第三年的税率为12.5%。

8. 我们使用的现金流量计算的基本公式是：

$$CashFlow_t = TotalInflow_t - TotalOutflow_t + CashFlow_{t-1}$$

9. 我们团队成员的工资每年有10%的增长。

根据我们上面提到的这9个报表，我们做了公司前三年的现金流，也做了三年的全球现金流。

首先，我们把现金流分为2个方面。

现金流流入

现金流流出

关于产品销售总额，我们将其分为第二部分提到的3个部分：**2.2.2开发工作量估算**。对于开发成本和运营成本，我们将开发成本分为人工成本和非人工成本，这在**第二部分**中提到：**2.2.3运维工作量估算**。

在此之后，我们将我们的观点转化为另一个方面，其中我们将现金流量表分为3部分：

经营性现金流

投资性现金流

融资性现金流

我们将来自上述现金流流入的产品销售总额进行转化，并将非人工成本扩大为10个部分(办公费用、差旅费用、员工培训费用、服务费用、设备和软件采购、租金、水电费、设备维护费、物业费用、日常办公费用)。我们还将投资扩展为投资流入和投资流出由几个科目组成。第三，我们把创业资金、贷款和其他相关融资结合成融资现金流。

从现金流表的第二种形式我们可以更直观的得到现金流的细节，我们也可以更有意义的理解现金流的重要性。

3.2.2 2020年12个月现金流

根据上述陈述。第一年(2020年)的现金流量如下图:

[illegible]

第1年12个月现金流

[illegible]

根据上面列出的报表。第二年(2021年)的现金流如下图:

根据上面列出的报表。第二年(2021年)的现金流如下图:

第2年12个月现金流											
	Month 2	Month 3	Month 4	Month5	Month6	Month7	Month8	Month 9	Month 10	Month 11	
经营性现金流量											
Operating Income											
Revenue	\$500000.00	\$500000.00	\$500000.00	\$500000.00	\$500000.00	\$500000.00	\$500000.00	\$500000.00	\$500000.00	\$500000.00	\$500000.00
Cost of Sales	\$120000.00	\$120000.00	\$120000.00	\$120000.00	\$120000.00	\$120000.00	\$120000.00	\$120000.00	\$120000.00	\$120000.00	\$120000.00
Gross Profit	\$380000.00	\$380000.00	\$380000.00	\$380000.00	\$380000.00	\$380000.00	\$380000.00	\$380000.00	\$380000.00	\$380000.00	\$380000.00
Operating Expenses	\$250000.00	\$250000.00	\$250000.00	\$250000.00	\$250000.00	\$250000.00	\$250000.00	\$250000.00	\$250000.00	\$250000.00	\$250000.00
Operating Income	\$130000.00	\$130000.00	\$130000.00	\$130000.00	\$130000.00	\$130000.00	\$130000.00	\$130000.00	\$130000.00	\$130000.00	\$130000.00
Depreciation	\$10000.00	\$10000.00	\$10000.00	\$10000.00	\$10000.00	\$10000.00	\$10000.00	\$10000.00	\$10000.00	\$10000.00	\$10000.00
Amortization	\$5000.00	\$5000.00	\$5000.00	\$5000.00	\$5000.00	\$5000.00	\$5000.00	\$5000.00	\$5000.00	\$5000.00	\$5000.00
Change in Working Capital	\$20000.00	\$20000.00	\$20000.00	\$20000.00	\$20000.00	\$20000.00	\$20000.00	\$20000.00	\$20000.00	\$20000.00	\$20000.00
Net Operating Cash Flow	\$165000.00	\$165000.00	\$165000.00	\$165000.00	\$165000.00	\$165000.00	\$165000.00	\$165000.00	\$165000.00	\$165000.00	\$165000.00
Capital Expenditures	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00
Acquisitions	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Divestitures	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Net Capital Expenditures	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00	-\$80000.00
Financing Activities											
Debt Issuance	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Debt Repayment	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00
Equity Issuance	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equity Repurchase	-\$20000.00	-\$20000.00	-\$20000.00	-\$20000.00	-\$20000.00	-\$20000.00	-\$20000.00	-\$20000.00	-\$20000.00	-\$20000.00	-\$20000.00
Net Financing Cash Flow	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00	-\$50000.00
Net Change in Cash	\$115000.00	\$115000.00	\$115000.00	\$115000.00	\$115000.00	\$115000.00	\$115000.00	\$115000.00	\$115000.00	\$115000.00	\$115000.00
Cash at End of Period	\$115000.00	\$230000.00	\$345000.00	\$460000.00	\$575000.00	\$690000.00	\$805000.00	\$920000.00	\$1035000.00	\$1150000.00	\$1265000.00

根据上面列出的报表。第三年(2022年)现金流如下图所示:

首个月买入建行购债CFund 15万韩元，年底投平增。

942374-41第一个月购买建行pre债C级15.4万元，年度以三分计算
利息

3.2.5 项目3年现金流

最后，下表是3年现金流量表。我们假设为实体游戏发行商和实体游戏客户销售服务的收入以合理的速度增长。与此同时，由于通货膨胀，杂费和租金也在相应上涨。我们还画了一个3年的现金流趋势，在项目现金流的最后一栏显示3年公司整体的现金流上升。

3年现金流量-年						
第二年						
运营现金流量运营资讯产品销售总额						
	¥2810000.00	¥6000000.00	¥	¥4810000.00		
客户-交易提款	¥6744000.00	¥14400000.00	¥	¥5544000.00		
Customer: VIP Service	¥1714100.00	T	¥3690000.00	¥3034000.00		
其他与操作充气器相关	¥4231500.00	¥900000.00	¥9000000.00	¥2221500.00		
ya.000营业资金流入总额	0.000	¥0.00	¥0.00			
	¥2810000.00	¥6000000.00	¥6000000.00	¥4810000.00		
营业费用个人费用周						
	¥2506432.000	¥2588724.00	N 7588774.00			
Omce费用	-1138100.000	-553800.00	-553800.0	-2245700.00		
旅行expenses	¥22100.000	-¥13800.00	¥13800.00	¥49700.000		
员工培训	-¥800000.00	-600000.00	¥600000.00			
Service费用	32000.000		¥0.00			
设备和软件采购	¥44000.00	¥0.000.00	¥0.000			
租金	¥440000.00	¥316000.00	¥316000.00	12000		
公用事业公司	-¥4000.000	¥0048000.00	¥48000.00	¥160000.00		
设备维修费	-32000.00	-¥24000.00	-¥24000.00	-0.00		
Property成本	¥4000.000	¥36000.00	¥36000.00	¥20000.000		
日常办公费用	¥48000.000	-¥36000.00	¥36000.00	-¥20000.000		
VAT	¥40677.82	¥2523257	-¥9055.20			
其他与经营支出有关的事项(%)	0.000	H00	¥000.00	¥4980.399000		
经营资金流出总额	1765209.82	-¥3287756.57	-¥40221579.20	¥320000.000		
				¥074545.59		
投资现金流						
投资流入						
固定资产和无形资产的销售	0.00	0.00	¥0.00			
投资产品销售(如珠子)	0.000	¥50000.0	¥150000.00	¥0.000000.00		
投资产品的利息收入	¥0.000	33105.00	¥9315.00	T 40.00		
其他与投资有关	¥0.00	¥0.00	¥0.0	0.00		
投资流入总额	0.00	¥53105.00	¥159315.00	¥12420.00		
投资外流						
购买投资产品(如哥头)	0.000	-50000.00	-¥150000.00	-¥200000.00		
固定资产及无形资产购置	0.000	¥51000.00	¥			
其他与投资外流有关	0.000	¥0.00	¥			
总投资流出	1.00	-¥141000.00	¥150000.00	251000.000		
现金流量						
资金流入						
收到投资	¥000000.00	¥000	¥0.00	¥		
借款	¥1000000.00	0.00	¥0.00	¥000000.00		
其他与融资资金流相关		¥0.00	¥0.00	¥0.00		
资金流入不足	180000.00	0.000	¥0.00	¥1800000.00		
资金流出						
已偿还贷款原则	¥31765544	-¥33308359	360	¥000000.00		
股东分红	¥0.00	T0	¥0.00	¥-		
其他问题与融资前景有关	0.00	0.00	¥0.00	0		
融资流出总额	-4317655.44	-1333083.59	-496097			
Net profit	88800	¥2860581.00	¥2116791.00			
	¥5000.0	¥6053105.00	¥6159315.00	¥1687420.000		
现金流量流出总额	¥4087165.266	-¥3721840.16	-¥4520840.17	1232559		
净现金流量合计	¥522804.74	¥2331126484	¥1638474.83	¥4496874.41		
原计现金流	¥u u	N2854099.58	¥4432574.41			

从这三年的现金流来看，有几点值得一提：

1. 经营性现金流:经营性现金流的流入主要来自于商品的销售，每个季节都是一个循环。经营性现金流出，项目初期我们每月维持4个月的开发费用为¥388454。从第5个月到结束，每月运营成本为195154元。个人费用在一年内每月稳定。杂项费用和房租每个月相同。

2. 关于投资现金流:我们目前没有任何投资计划,因为我们是一家初创公司,第一年我们还没有这方面的相关技能。至于最近两年,我们花了一些钱买投资产品(比如bounds)。

3.融资现金流:2020年第一个月投资80万元,贷款100万元。同时我们也要按照法律法规纳税。

从图中可以看出,我们的利润在这三年里一直在增长。

3.3 折旧摊销

为了开发我们ICE在线实体游戏网站，硬件(设备)花费了4万，软件花费了1万，所以在计算利润的时候要讨论一下他们的折旧摊销问题。

3.3.1 折旧

折旧其实不是现金流的例子，它指的是固定资产价值的下降。折旧是根据既定的方法评估的。

我们使用黄教授的讲座中提到的**余额递减折旧法**。公式如下：

$$\begin{aligned} Depreciation_{year(t)} &= a * BookValue_{year(t-1)} \\ BookValue_{year(t)} &= AcquisitionCost * (1 - a)^t \end{aligned}$$

就我们的研究而言，电子硬件等设备的折旧年限一般为4~10年。残值是初始值的5%。所以我们设为0.33，结果如下所示：

折旧

年末	当年折旧	年末账面价值
0		¥40000.00
1	¥4000.00	
2	¥3600.00	
3	¥3240.00	
4	¥2916.00	¥26244.00
5	¥2624.40	¥23619.60

3.3.2 摊销

我们在开发之初购买的软件应该作为无形资产进行管理。按照年度使用成本，类似于固定资产折旧，应当摊销。

我们用**直线摊销法**来计算摊销。公式如下：

$$Amortization = \frac{(AcquisitionCost - SalvageValue)}{Lifespan}$$
$$BookValue_{year(t)} = AcquisitionCost - (t * Amortization)$$

根据政府的相关规定，由于我们购买的软件没有固定的受益期，所以我们选择5年作为摊销。结果如下所示：

Amortization

年终	当年摊销	年末账面价值
0		¥10000.00
1	¥1000.00	¥9000.00
2	¥900.00	¥8100.00
3	¥810.00	¥7290.00
4	¥729.00	¥6561.00
5	¥656.10	¥5904.90

3.4 损益表

语句

- 1. 根据国家政策，前两年我们不需要纳税，第三年我们要缴纳12.5%的增值税。
- 2. 折旧、杂项和摊销这些年来都在减少。
- 3.我们按月给团队成员发工资。
- 4. 我们在前3年偿还贷款，所以在第三年末利率变为0。
- 5. 从净收入总额来看，我们可以看到净收入随着年份的增加而增加。

12个月损益预测											
	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	Month 11
Total product sales	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥200000.00	¥240000.00	¥200000.00	¥130000.00	¥172000.00	¥414000.00	¥400000.00
Product costs	¥0	¥89254.00	¥195154.00	¥	¥215727.00	¥215727.00	¥215727.00	¥215727.00	¥215727.00	¥215727.00	¥215727.00
Gross income	¥	¥10754.6	¥15450	¥195154.00	¥11727.00	¥124773.00	¥77273.00	¥114273.00	¥156273.00	¥198273.00	¥184273.00
Office expenses	¥43000.00	¥43000.00	¥43000.00	¥43000.00	¥11150.00	¥11150.00	¥11150.00	¥11150.00	¥11150.00	¥11150.00	¥11150.00
Travel expenses	¥10000.00	¥10000.00	¥10000.00	¥10000.00	¥5000.00	¥5000.00	¥5000.00	¥5000.00	¥5000.00	¥5000.00	¥5000.00
Staff training	¥8000.00	¥8000.00	¥8000.00	¥8000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
Service expenses	¥30000.00	¥5000.00	¥5000.00	¥5000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
Equipment and Software purchase	¥184000.00	¥50000.00	¥84000.00	¥84000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
Rest	¥54000.00	¥50000.00	¥50000.00	¥54000.00	¥28000.00	¥28000.00	¥28000.00	¥28000.00	¥28000.00	¥28000.00	¥28000.00
Utilities	¥8000.00	¥8000.00	¥8000.00	¥8000.00	¥4000.00	¥4000.00	¥4000.00	¥4000.00	¥4000.00	¥4000.00	¥4000.00
Equipment maintenance fee	¥4000.00	¥4000.00	¥4000.00	¥4000.00	¥2000.00	¥2000.00	¥2000.00	¥2000.00	¥2000.00	¥2000.00	¥2000.00
Property costs	¥4000.00	¥6000.00	¥6000.00	¥4000.00	¥1000.00	¥1000.00	¥1000.00	¥1000.00	¥1000.00	¥1000.00	¥1000.00
Daily office expenses	¥4000.00	¥6000.00	¥6000.00	¥4000.00	¥1000.00	¥1000.00	¥1000.00	¥1000.00	¥1000.00	¥1000.00	¥1000.00
Depreciation	¥333.33	¥333.33	¥333.33	¥333.33	¥333.33	¥333.33	¥333.33	¥333.33	¥333.33	¥333.33	¥333.33
Amortization	¥83.33	¥83.33	¥83.33	¥83.33	¥83.33	¥83.33	¥83.33	¥83.33	¥83.33	¥83.33	¥83.33
	¥188870.66		¥188870.66	¥188870.66	¥182951.66	¥182951.66	¥127964.34	¥67764.34	¥	¥121100.34	¥121100.34
Loan interest		¥3875.44	¥1784.47	¥3611.00	¥3547.31	¥3443.11	¥3338.50	¥3233.48	¥3128.04	¥3022.50	¥2917.00
	¥1500	¥10776.53	¥16352.13	¥195151.79	¥411448.97	¥773077	¥2245761	¥578.30	¥	¥131	¥131
Tax	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	¥191830.66	¥22462.54	¥	¥	¥	¥197336.77	¥	¥1230	¥	¥	¥148897.14
Other Net Profit	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	¥191830.66	¥224746.19	¥16352.13	¥192251.75	¥859	¥1973077	¥2246761	¥54472.30	¥60576.30	¥	¥15134

3年损益预测				
	第一年	第二年	第三年	总计
产品销售总额	¥2810000.00	¥6000000.00	¥6000000.00	¥14810000.00
生产成本	¥62.0	¥2588774.00	¥258872.00	¥7683380.00
总收入	¥303568.00	¥3411276.00	¥3411276.00	¥7126120.00
办公费用	¥26400.00			¥54000.00
差旅费用	¥80000.00			
员工培训	¥32000.00	¥0.00	¥0.00	
服务费用	¥20000.00	¥8.	¥0.00	
设备及软件采购	¥448000.00	¥0.00	¥0.00	
公用事业公司	¥64000.00	¥38000.00¥48000.00	¥38000.00¥48000.00	¥160000.00
设备维护费			¥24000.00	
物业费			¥36000.00	
日常办公费用	¥48000.00	¥36000.00	¥36000.00	
折旧	¥4000.00	¥3600.00		
摊销营业收入	¥100.00	¥	¥810.00	¥710.00
	¥1843832.00	¥2852976.00	¥483476.00	¥4863470.00
	¥40677.82	¥2523257	¥9055.20	
贷款利息税前收	¥884509.82	¥2827743.43	¥2844370.80	¥4787604.41
税	¥0.00	¥0.00	¥855544.335	
		¥2827743.43	¥3199917.15	¥5143150.76
	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
总净收入		¥2827743.43	¥3199917.15	¥5143150.76

3.5 资产负债表

因为资产负债表是基于准确的数据，我们应该选择一个特定的时间点进行分析。在下面的计算中，我们选择每年的12月31日作为检查点来计算资产负债表。

在无形资产方面，我们不得不考虑智力资产。在这里，我们搜索了有关知识资产的信息。这是因为知识资产的价值难以衡量，因此无需考虑摊销。

资产负债表			
	第一年	第二年	第三年
资产			
流动资产			
现金及现金等价物	¥522834.74	¥285409958	¥4492574.41
临时Investment	N0	\$	
应收账款	¥0.00	¥0.00	¥0.00
库存	¥0.00	¥0.00	¥0.00
预付保险	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	¥0.00	08	4000
其他长期资产 长期投资			
	¥0.00	¥0.00	
其他人	¥0.00	¥0.00	
固定资产			¥0.00¥0.00
			-¥32400.00
设备减:应计折旧	N0000.00	X0000.00	¥40000.00
	N4000.00	¥600.00	
其他人	¥0.00	¥	¥000
无形资产			
知识资产	¥293409.18	¥699257.61	¥769428.20
软件	¥10000.00	¥10000.00	¥10000.00
Less: Accu Amortization	-¥1000.00	-¥900.00	-¥810.00
其他人	00	¥0.00	000
总资产	¥861243.92	¥3558857.39	¥5307952.61
负债			
Current 负债			
应付账款	¥0.00	¥0.00	¥000
应付工资	¥0.00	0	¥000
应付利息	¥34287.77	¥9055.20	¥000
	0.00	¥0.00	¥50000.00
长期负债			
应纳税额	¥682344.56	¥349260.97	
其他总负债	¥0.00	¥00	
	¥716632.33	¥358316.17	¥750000.00
所有者权益			
普通股	¥.00	¥0.00	000
实收资本净额	¥	¥0	¥0.00
应付股利	00	¥124817.69	¥154943.86
留存收益	¥144611.59	¥3075723.53	¥
所有者权益总额	¥144611.59	¥3200541.22	¥4557952.61
总负债和所有者权益	¥861243.92	¥3558857.39	¥5307952.61
总负债和所有者权益=总资产	平等的	平等的	Focus

在资产负债表中:

1. 现金等价物是3年现金流量表中的累计现金流量, 可以理解为此时手中的钱。
2. 应付工资是12月份支付的工资。
3. 利息是剩余未付的利息。
4. 应纳税额
5. 应付股利是今年的股利, 同样, 我们会在年底(第一年之后)支付股利

课本上的公式

$$\text{总资产} = \text{总负债} + \text{总所有者的Equity}$$

4. 经济评价

4.1 盈亏平衡分析

盈亏平衡分析				
	一年	第一年	第二年	年
成本				
Cost	¥0000000	¥4087165.26	¥3721840.16	¥4520840.17
Discount因素	1	0.904977376	0.81898405	0.741162036
贴现成本	¥1800000.00	¥3698792.00	¥3048127.73	¥300675.11
累积成本	¥1800000.00	¥5498792.00	¥8546920.00	¥11897595.00
好处				
好处	0.0e	¥10000.00元	¥6053105.00	¥6159315.00
折现系数	1	0.904977376	0.81898405	0.741162036
贴现的好处	¥0.00	¥4171945.70	¥4957396.45	¥4505050.45
Cumulative benefits	¥0.00	¥4171945.70	¥9129342.00	¥13694393.00
¥4171945.70的区别				
福利成本	¥1800000.00	¥52183474	¥2331264.84	¥1638474.83
优惠-折扣费用	¥1800000.00	¥473153.70	¥1909268.72	¥214375.34
累积收益-累积成本	¥1800000.00	¥1326846.00	¥582422.00	¥1796798.00
折扣率:10.50%				

4.2 NPV、IRR和Paybackyear

根据盈亏平衡分析的结果，我们现在可以计算NPV、IRR和paybackyear，计算结果如下图所示：

结果	
NPV	¥1796798.00
IRR回收期	73.62%
	第二年

结论:

从表中可以看出，NPV大于0，说明该项目值得投资。另外，可以看到，累计净现金流第一年<0，第二年>0，所以投资回收年在第二年。最后算出的IRR是73%，比折现率10.5%大很多，说明这个项目是盈利的。

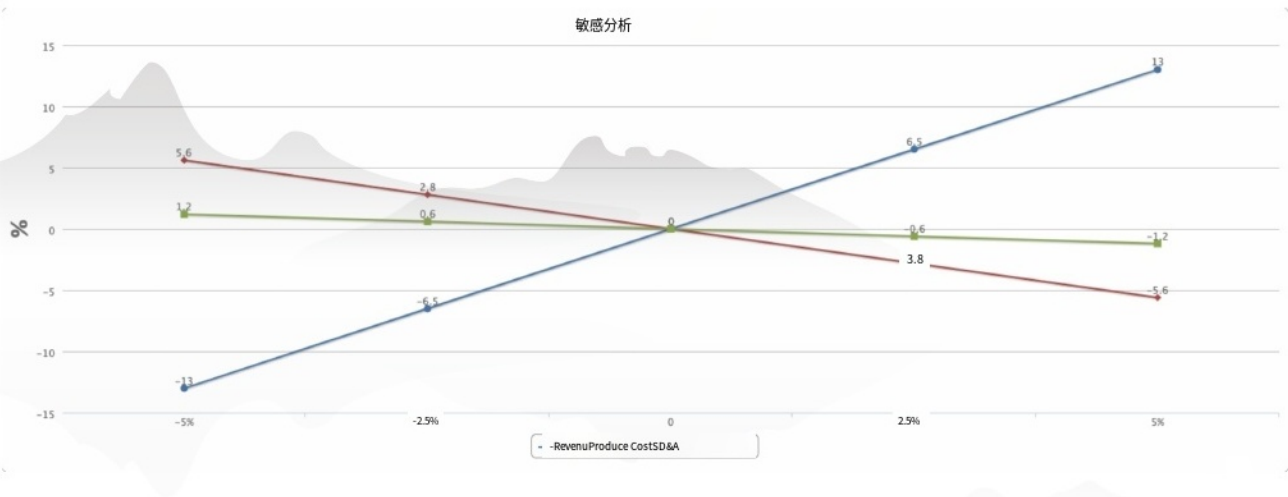
4.3 灵敏度分析

因为我们将在第二年达到盈亏平衡点，所以我们选择它做敏感性分析，这是基于它的现金流入和流出。从所有这些与现金流有关的因素中，我们选择了其中的两个:收入(受价格和销量的双重影响)和生产成本。

然后我们得到一个表格来说明这些因素的敏感度，如下所示:

二年级敏感性分析

	尚未完全值	UV变化百分比	PW	PW变化百分比
Revenu	¥5750449.75	-5%	¥1661398.90	-12.9824609%
	¥5901777.38	-2.5%	¥1785333.81	-6.9412378%
	¥6053105.00	0%	¥1909269.00	0%
	¥6204432.63	2.5%	¥2033203.63	6.9412085%
	¥6355760.25	5%	¥2157138.54	12.9824317%
生产成本	¥2459287.80	-5%	¥2015274.90	5.5521723%
	¥2524005.90	-2.5%	¥1962271.81	2.7760788%
	¥2588724.00	0%	¥1909269.00	0%
	¥2653442.10	2.5%	¥1856265.63	-2.7761081%
	¥2718160.20	5%	¥1803262.54	-5.5522015%
SG&A	¥526110.00	-5%	¥1931946.39	1.18777524%
	¥539955.00	-2.5%	¥1920607.56	0.5938689%
	¥553800.00	0%	¥1909269.00	0%
	¥567645.00	2.5%	¥1897929.89	-0.5938981%
	¥581490.00	5%	¥1886591.05	-1.1877817%



我们可以看到，正如我们预期的那样，我们产品的销售额增加了，现值也会增加，反之亦然。但相反，当成本增加时，现值就会减少。

那么我们就更关注他们的敏感性。我们发现，盈利能力对现值的影响最大，支出对现值的影响较小。总的来说，我们的项目普遍不那么敏感，在成本和利润波动的同时表现出一定的稳定性。相比之下，对我们的收益更敏感，这意味着我们应该关注我们的定价计划和收入，以确保我们了解市场变化。

参考

1. **GBT36964-2018: Specification for software Development cost measurement**
2. **National development and reform commission of the people's republic of China economic evaluation methods and parameters of construction project** We estimate the financial efficiency and cost, choose the source of funds and financing plan, and conduct financial economic cost-benefit analysis and cost-effectiveness analysis of the project according to some content of this material.
3. **Software cost estimation(2005), Barry Boehm** This book focuses on how to estimate the cost of software development.
4. **Software project effort estimation - Foundations and Best Practice Guidelines for Success, Adam Trendowicz · Ross Jeffery**
This book focus on how to estimate the project effort of software development.
5. **2019中国软件行业基准数据(CSBMK-201906)** <http://www.is-spec.cn/cms/2019/0628/52861b321c01bc26e360f30ea52e4f14.pdf>
6. **Procedure of practice for software cost evaluation** http://www.bscea.org/uploads/soft/20_0214/1-200214142T8.pdf
7. **Pierre, BOurque. Richard, E. (Dick) Fairley. SWEBOK: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. IEEE, 2014.**
8. **Kathy, Schwalbe. Information Technology Project Management. Boston, MA, 2011.**
9. **Bob, Hughes. Mike, Cotterell. *Software Project Management.* 2009.**
10. ***PMBOK® Guide and Standards.*** Project Management Institute, Inc. www.pmi.org/pmbok-guide-standards. Accessed 12 April 2020.
11. ***ISO 31000 RISK MANAGEMENT.*** ISO. www.iso.org/iso-31000-risk-management.html. Accessed 13 April 2020.
12. **Dmitriy, Nizhebetskiy. Software Development Life Cycle and Project Management.**
pmbasics101.com/software-development-life-cycle/. Accessed 13 April 2020.